

WP プロジェクト

5-6 月活動 (フェーズ 3) 中間報告

【各フェーズ実施事項】

- フェーズ 1 (FY23/5-8) : 改革テーマ選定
- フェーズ 2 - 1 (FY23/9-12) : KPI 設定・ルール整備
- フェーズ 2 - 2 (FY24/1-3) : 引合・間接業務改善①
- フェーズ 2 - 3 (FY24/4) : 引合・間接業務改善②
- フェーズ 3 (FY24/5-8) : プロジェクト管理・設計業務改善

2024/06/25

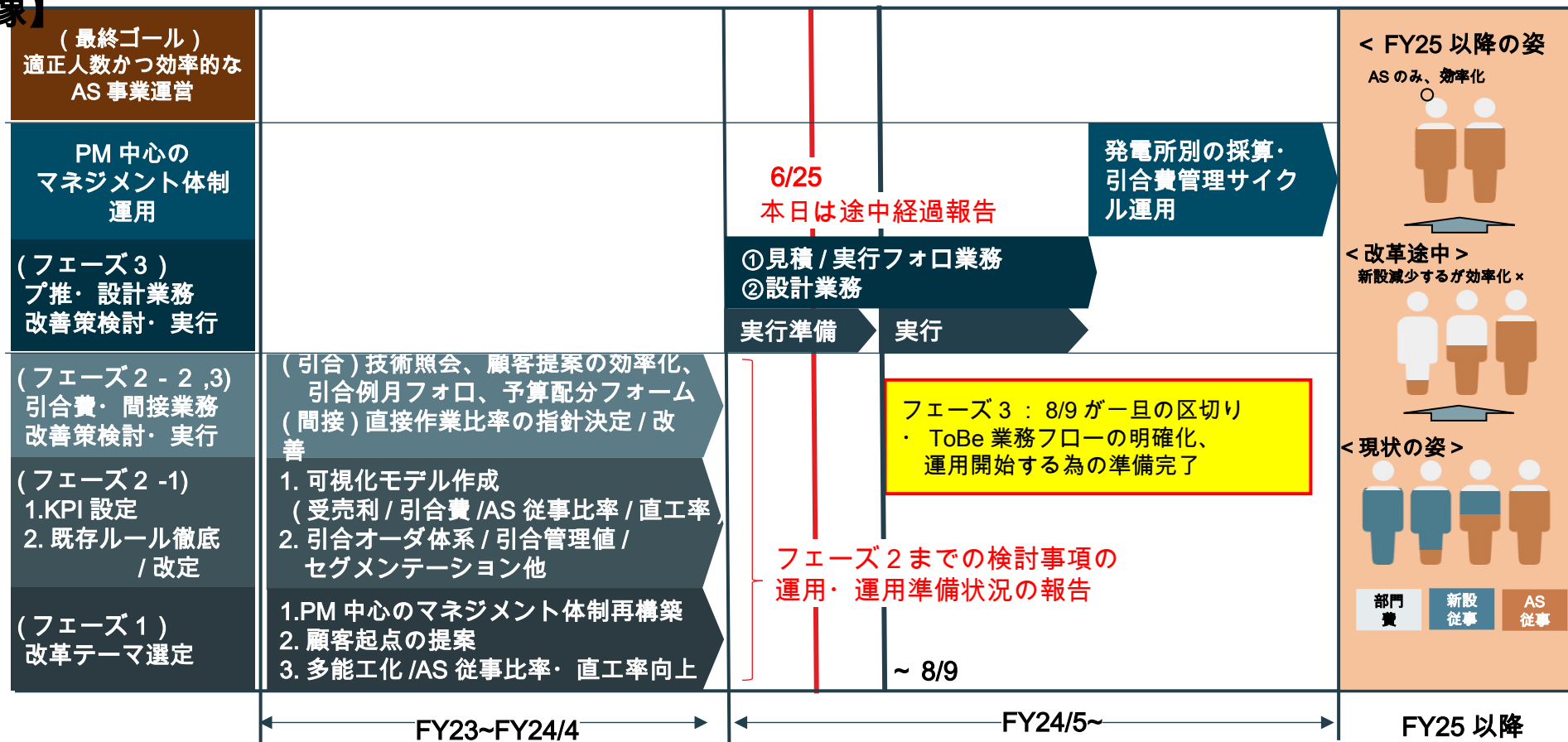
三菱重工業株式会社

- 1 . WP プロジェクトの全体像 (振返り)
- 2 . AS 事業の目標とする姿と各取組み項目との関連 (振返り)
- 3 . 活動進捗サマリと本日の報告対象
- 4 . フェーズ 2 からの継続活動事項
 - 4 - 1 . 顧客セグメントの再定義について
 - 4 - 2 . 経営数値のダッシュボード構築について
 - 4 - 2 . 見積作業の効率化について (簡略化 TT,CATS+)
- 5 . フェーズ 3 の活動詳細
 - 5 - 1 . 見積 / 実行フォロ (金額・ 工程) 業務の整流化・ 効率化について
 - 5 - 2 . 遂行 (設計) 業務の整流化・ 効率化について

1. WPプロジェクトの全体像 (振り返り)

- PM 中心のマネジメント体制とし、適正人数かつ効率的な AS 事業運営の実行が最終ゴール
- そのためには発電所別の採算・引合費管理サイクルの構築が必要であり、フェーズ 2-1 から順次、不足する機能を拡充している状況。

【WPプロジェクトの全体象】



2. AS 事業の目標とする姿と各取組み項目との関連（振返り）

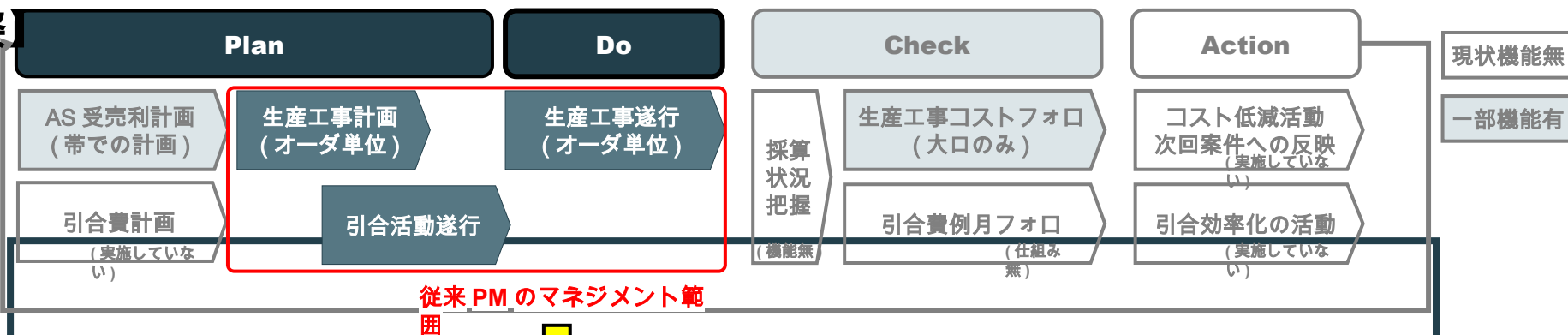
■従来 PM のマネジメント範囲を拡大したうえで、適正人数かつ効率的に PDCA サイクルを回す体制を整える。

（＝ PM 中心のマネジメント体制の構築）。

■フェーズ 2 までは主に引合活動（下段）に関わる機能の検討を進めた。

【従来のフェーズ 3 では主に生産工事に関わる機能（上段）の改善・拡充を進める。

姿



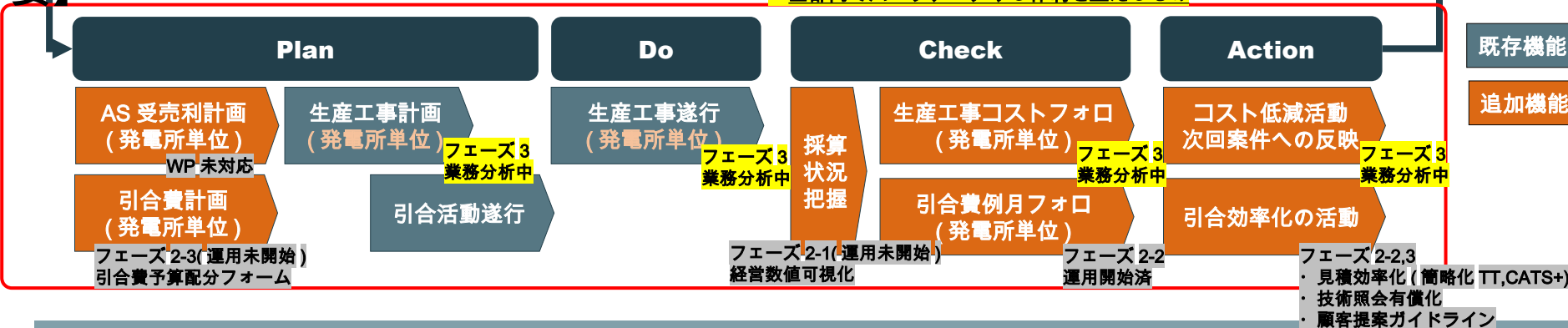
【FY25 以降目標とする

姿

目標とする PM のマネジメント範囲

PM 中心のマネジメント体制構築
＝ マネジメント範囲の拡充・拡大

※PM が全ての機能の責任を担うのではなく、
全部門でバックアップする体制を整えるもの



3 . 活動進捗サマリと本日の報告対象



- 各活動の進捗状況は下表の通り、11項目のうち5項目の遅れ、それぞれ挽回策を打つ。
- 本日はフェーズ2からの継続活動の進捗及びフェーズ3進捗状況を主に報告する。

分類	取組み項目	進捗状況	ゴール	完了日
全般	継続活動 顧客セグメンテーション見直し	ライフサイクルに沿った受注活動が出来るよう、顧客ランク・セグメントの再定義中	見直した顧客ランクに応じた営業活動が出来る	8/9
	継続活動 経営数値のダッシュボード構築 ①受売利(営利)、②引合費 ③AS 従事比率、④直接作業比率	①構築に遅れ：ソフ4へ依頼し挽回図る ②~④ ほぼ※構築完了。本日リリース ※引合管理値は未だ表現出来ず継続構築中	職制・担当がいつでも最新情報を閲覧出来る	①8/9 ②~④ 6/25
	引合費予算策定フォーム構築	対象発電所選定、説明会準備中。 検討の遅れ：ドラフト作成後営業部へ相談予定	予算設定完了し、例月フォロの管理値へ反映	8/9
引合業務	継続活動 引合費例月フォロ	細かな改修続けながら例月フォロ実施中	運用中	-
	見積作業の効率化 ①見積簡略化 TT、② CATS+	①ボイラ本体適用率向上、水平展開開始。 ②海外 ST 継続適用中。水平展開準備中	水平展開製品を見極め、運用定着化	FY24 末(見極)
	技術照会の効率化	・ 問合せ受領時の仕訳フローを 例月 F 補助資料として活用中	運用中	-
	フェーズ3 顧客提案の効率化	・ 提案書作成ガイドラインを 次回定検後適用予定(ボ本設)	技術部他製品への展開	9/E
引合/遂行	見積・実行フォロ業務 フェーズ3 (工程)の整流化・効率化	見積 G、コスト G、PJG の業務フローから課題抽出中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9
遂行業務	間接業務の効率化	・ 直接作業比率目標 72% を各部部門費期首 フォロにて周知。	運用中	-
	設計業務の整流化・効率化	・ 技術部全体の工数計上実績からターゲット 絞込み中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9

4 . フェーズ2からの継続活動事項

4 - 1 . 顧客セグメントの再定義について

- 顧客セグメント特定は「営業活動の適正化」「引合費の投資対効果の最大化」が目的
- 前は発電所別の営利評価をベースに、商談状況を考慮した A ~ D のランク分けを実施したが、目的に沿った内容ではなかった。
- 1 年経過した為見直しするとともに、顧客ランクを実態に合わせて再定義する。

【目的】

1

営業活動の適正化

ベテランの暗黙知に基づいた営業活動や属人化していた業務を形式知化し、組織全体として営業活動の質向上を推進する

2

引合費の投資対効果の最大化

引合費の予算策定フォームの構築、引合費例月フォロの活動と合わせ、PM が引合費の予実管理を適正に行うことで、投資対効果を最大化する

【適用スケジュール】

	FY23				FY24						進捗状況
	1Q	2Q	3Q	4Q	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
1. FY23 セグメンテーション											■発電所ライフサイクルを考慮した顧客ランク・セグメントの再定義実施中。 ■フェーズ 3 完了 (8/9) までに再定義したセグメンテーション完了させる。
2. FY23 セグメント運用											
3. セグメント / 顧客ランク再定義											
4. FY24 セグメンテーション											
5. FY24 セグメント運用											

報告

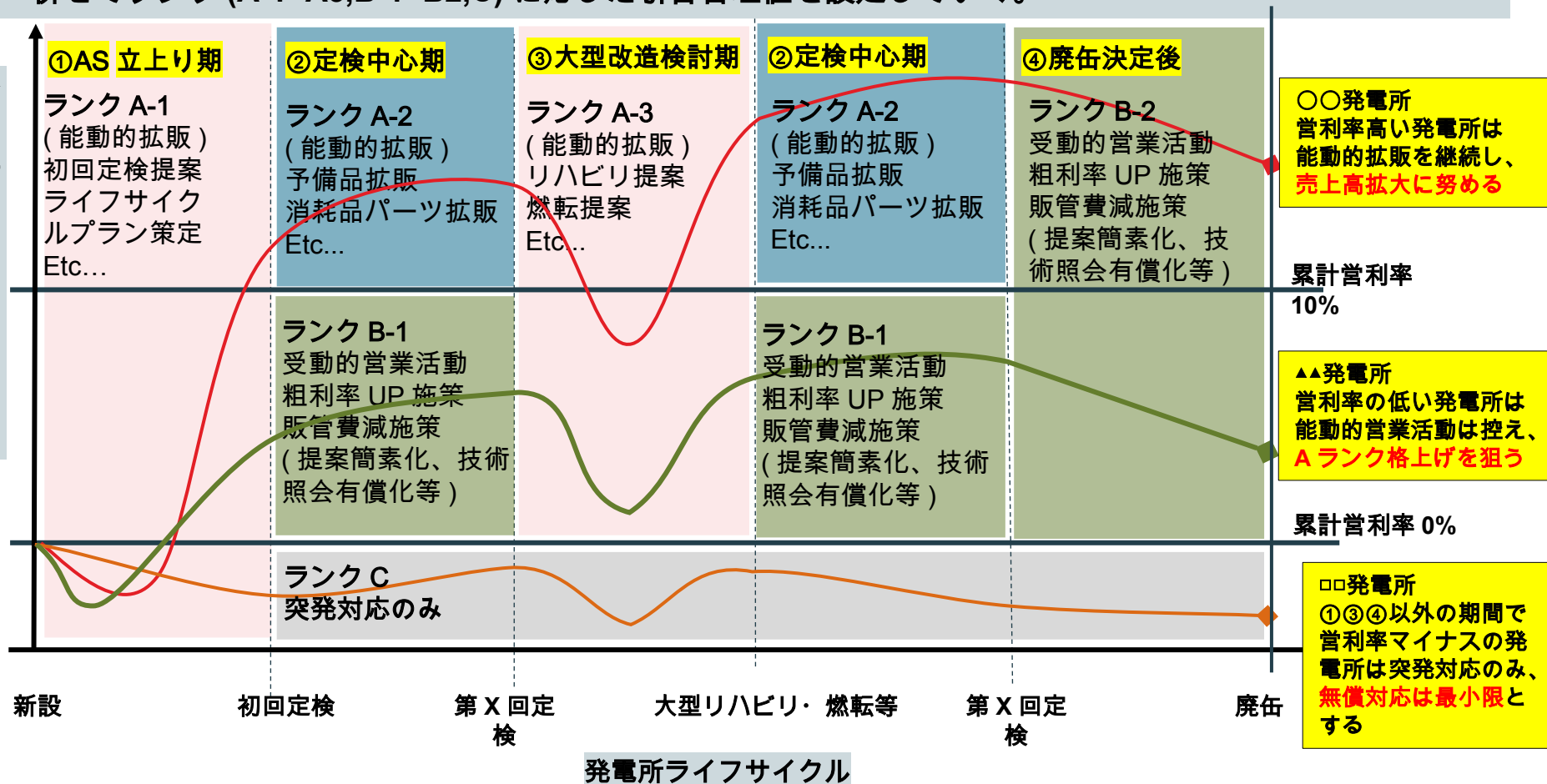
4 - 1 . 顧客ランクに応じた営業活動 (案)

※今後ブラッシュアップ



- 発電所ライフサイクルと累計営利率の2軸でセグメントを分類してはどうか。
(構築中の受売利可視化ダッシュボードと紐づける)
- 短期的に営利率の悪化を許容出来る期間 (売上高に対して引合費の掛かる期間) は、① AS 立上がり期、③大型改造検討期に限られる。(大型改造の基準金額、有無の見極めは重要)
- よって②定検中心の期間における累計営利率の良否にてランク A ~ C を判断する。
- 併せてランク (A-1~A3,B-1~B2,C) に応じた引合管理値を設定していく。

発電所別累計営利率



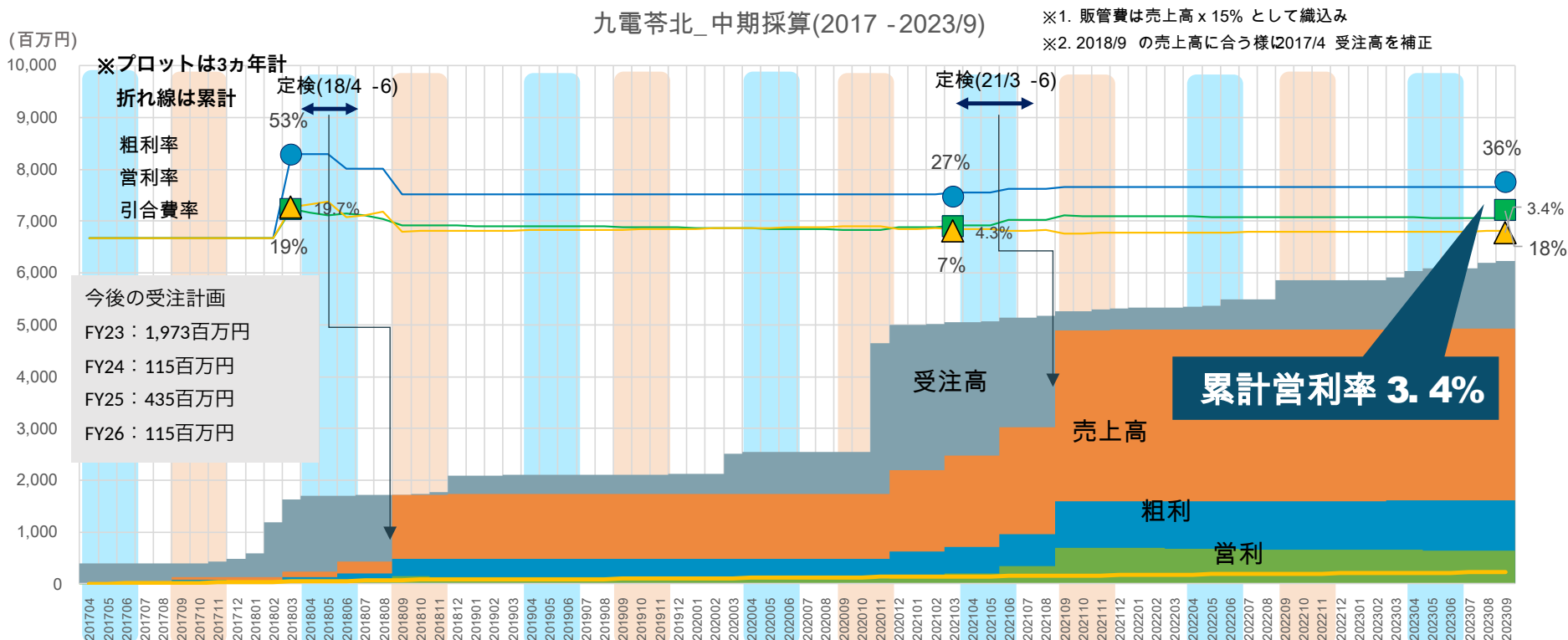
4 - 1 . 顧客ランクに応じた営業活動：具体例

- 九電 / 苓北は現状 A ランクに分類されている。
 - 累計営利率 10% 未満 (3.4%) である事から、前頁の再定義に当てはめると「ランク B-1」。
- ⇒つまり粗利率向上、及び引合費低減の施策を取る必要があり、「ランク A-2」へ上げる施策を

PM が推進する。

※事業戦は引合費管理値をランクに応じて設定し、掛けられる費用の目安として提示する。

【九電 / 苓北の例】



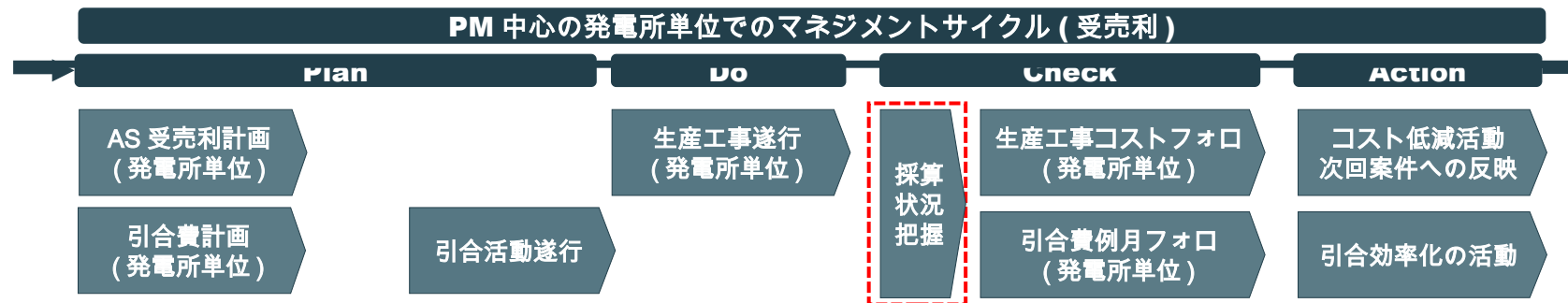
4 . フェーズ2からの継続活動事項

4 - 2 . 経営数値のダッシュボード構築について

4 - 2 . 経営数値のダッシュボード構築について

- PM 中心のマネジメントサイクルを構築するうえで、発電所単位で採算状況把握する為の仕組み。
- 下表①受売利はまだ構築途中。各 PM におかれては発電所別採算把握が開始出来ていない。
- 下表②③④は本日以降、公開開始する。

【可視化モデル運用の位置づけ】



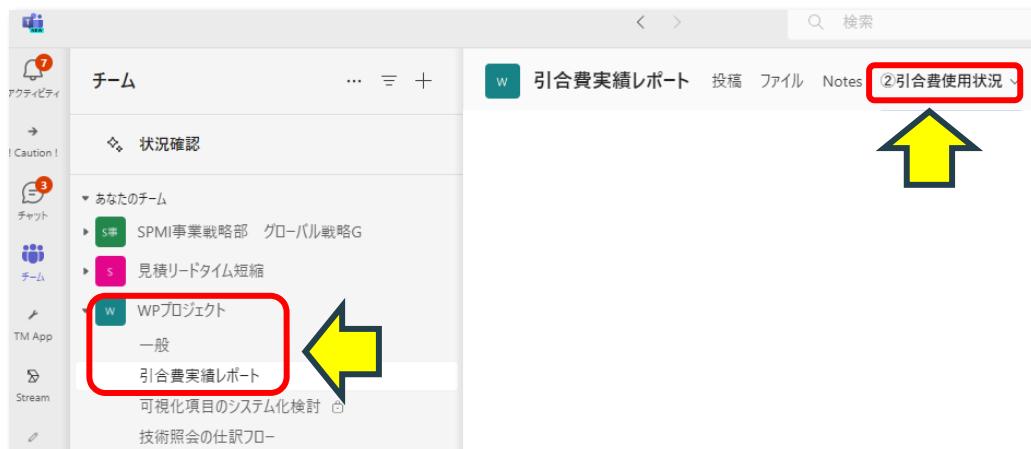
■発電所単位で営利状況が把握出来る様にする取組み

【適用スケジュール】

	FY23				FY24					進捗状況	
	1Q	2Q	3Q	4Q	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1. 改革テーマ選定	■	■									■PM 中心に採算管理していく方針策定 _ 済 (受売利、引合費の可視化) ■AS シフト、多能工化促進の為の KPI 策定 _ 済 (AS 従事比率、直接作業比率)
2. 可視化項目選定		■	■								
3. 可視化モデル作成 / 調整			■	■							
4. PowerBI 化 (ソフ 4)				■	■	■	■				①受売利実績の構築に遅れあるが ②～④は計画通りリリース
5. 実運用への調整 (事業戦)				■	■	■	■				
6. 運用開始							■	■	■	■	①受売利実績：システム構築中 ②引合費実績： ・ PM/AM 及び各部課長以上向けに公開開始 ※引合管理値は未だ表示できず。 ③④各部課長以上向けに公開開始する
①受売利実績							■	■	■	■	
②引合費実績							■	■	■	■	
③ AS 従事実績比率							■	■	■	■	
④直接作業実績比率							■	■	■	■	

引合費例月 F にて
エクセルベースで仮運用中

【引合費使用状況】



■保管場所

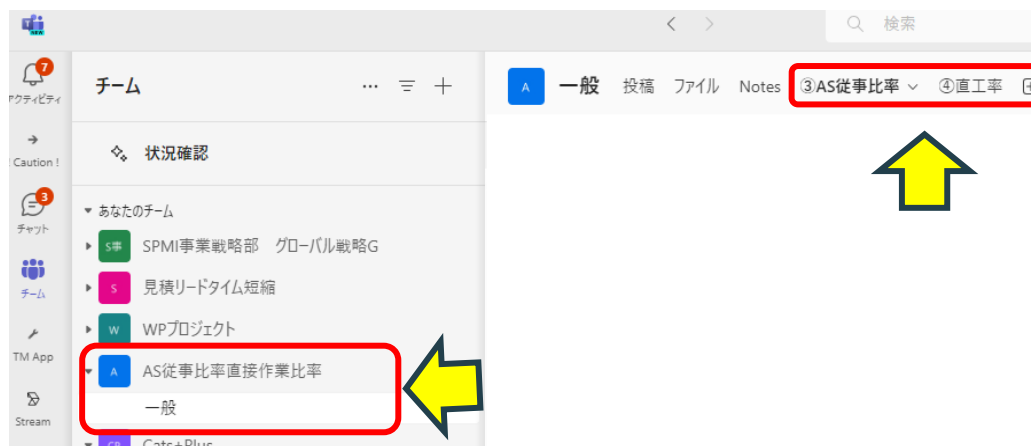
Teams リンク

- Teams_WP プロジェクトのチャンネル「引合費実績レポート」上部タブ

■アクセス権

- WP プロジェクトメンバー
- 引合費例月フォロ関係者
(PM/AM、各部課引合費フォロ担当)

【AS 従事比率・直工率】



■保管場所

Teams リンク

- Teams_WP プロジェクトのチャンネル「AS 従事比率直接作業比率」上部タブ

■アクセス権

- 課長以上職制
- 課長以上職制が閲覧を認めた
部門費管理担当

※必要な場合事業戦山内まで連絡願います。

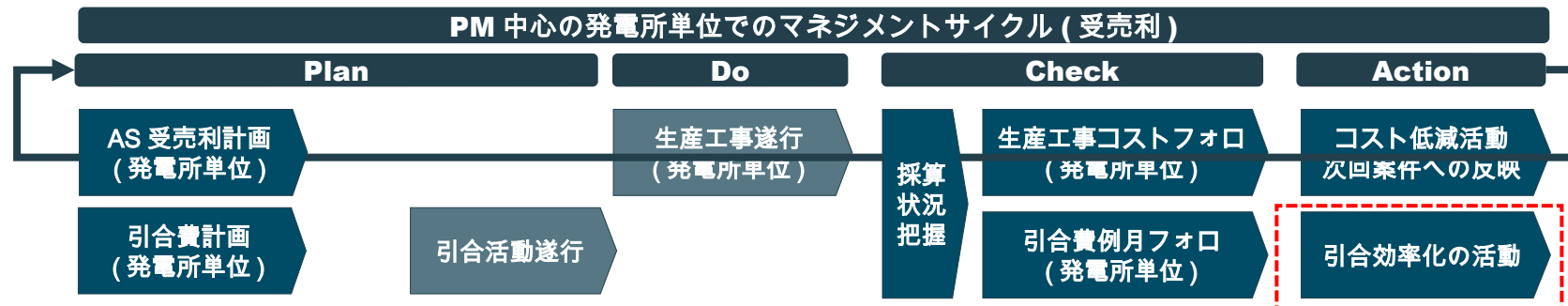
4 . フェーズ 2 からの継続活動事項

4 - 3 . 見積作業の効率化について (簡略化 TT,CATS+)

4 - 3 . 見積作業の効率化について (見積簡略化 TT、CATS+)

■PM 中心のマネジメントサイクルを構築するうえで、引合効率化の活動として実施中。

【見積作業効率化の位置づけ】



【適用スケジュール】

■見積作業、技術照会、顧客提案それぞれで活動

	FY23				FY24						進捗状況	
	1Q	2Q	3Q	4Q	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
1. 簡略化 TT (簡易見積可否を情報共有する仕組み)											計画通り進捗中	
①活動内容の検討												
②国内ボイラでの活動			⇒適用顧客拡大 ⇒活動の浸透									■活動浸透し件数増加中。 ■空設は 3 件、燃技は 4 件実施し徐々に拡大。 ■③の状況を鑑み、展開検討していく。 ■1 件実施済。
③国内空設・燃技へ水平展開					⇒活動開始 ⇒活動の浸透							
④海外案件への展開検討												
⑤旧呉案件 (国内ボイラ)					⇒活動開始							
2. CATS+ (過去実績を流用する仕組み)												
①システム構築											■運用性向上等、適用率向上施策実施中。 ■7 月稼働開始予定。 ■展開へ向け、システム構築中	
②海外 ST 運用			⇒活動開始 ⇒活動の浸透									
③海外ミル・制御装置展開								⇒活動開始				
④国内・海外ファン展開												

計画通り進捗中

⇒適用顧客拡大 ⇒活動の浸透

⇒活動開始 ⇒活動の浸透

⇒活動開始

⇒活動開始 ⇒活動の浸透

⇒活動開始

■活動浸透し件数増加中。
■空設は 3 件、燃技は 4 件実施し徐々に拡大。
■③の状況を鑑み、展開検討していく。
■1 件実施済。

■運用性向上等、適用率向上施策実施中。
■7 月稼働開始予定。
■展開へ向け、システム構築中

4 - 3 . 見積簡略化 TT、CATS+ の適用件数

■FY24/5 月末までの見積件数は総計約 850 件 (呉案件除く)。

■昨年度上期開始した国内ボイラ本体・海外 ST は適用率約 25% と高い (赤枠) が、バーナ・ミル・空設案件は定着化・拡大が必要な状況 (青枠)。

SPMI 見積件数(呉案件除く) ※各見積に製品重複あり		年度計 FY24												見積業務改善	備考
		見 積 件 数	4月 見 積 件 数	5月 見 積 件 数	6月 見 積 件 数	7月 見 積 件 数	8月 見 積 件 数	9月 見 積 件 数	10月 見 積 件 数	11月 見 積 件 数	12月 見 積 件 数	1月 見 積 件 数	2月 見 積 件 数		
ボイラ本体 (内数)	国内	127	57	70										簡略化TT	■ 適用件数増加(FY23は月平均6件) ■ 人員拡充しながら組織的に対応中 ■ 素早い対応が必要な定検追加工事を対応開始
	簡略化TT率	32	14	18											
	25%	25%	26%												
バーナ (内数)	国内	37	15	22										簡略化TT	■ 適用出来た案件は限定的 (過去と同一見積、カタログ品に近い案件のみ) ■ 設計担当の工数メリット低く定着・拡大していない。 見積スピード・製造・建設との情報共有メリットがあり、全体最適の観点を持っていただく事が必要。
	簡略化TT率	3	3												
	7%	11%													
ミル (内数)	国内	41	21	20										CATS+	■ 7月稼働開始予定
	簡略化TT率	1	1												
	2%	5%													
空設案件 (内数)	海外	11	7	4										簡略化TT	■ 5月はタスクチームに回ってきた案件無し。 営業側で回せる案件無かったか再確認する。
	CATS+率	3	3												
	6%	12%													
ファン (内数)	国内	45	15	30										CATS+	■ 下期稼働開始予定
	CATS+率	23	9	14											
制御装置 (内数)	国内	67	31	36										CATS+	■ 7月稼働開始予定
	CATS+率	52	17	35											
ST (内数)	国内	86	44	42										CATS+	■ 適用率向上の為、精度・早さ・使いやすさに着目し改善取組中。(目標70%)
	CATS+率	100	39	61											
	26%	26%	26%												
プラント機器	国内	42	28	14											
	海外	18	7	11											
その他 (検査・TA派遣・定検追加工事等)	国内	37	14	23											
	海外	54	16	38											
見積件数合計		535	249	286											
		318	114	204											

5 . フェーズ 3 の活動詳細

5 - 1 . 見積・ 実行フォロ (金額・ 工程) 業務の
整流化・ 効率化について

3 . 活動進捗サマリと本日の報告対象 (再掲)



- 各活動の進捗状況は下表の通り、11項目のうち5項目の遅れ、それぞれ挽回策を打つ。
- 本日はフェーズ2からの継続活動の進捗及びフェーズ3進捗状況を主に報告する。

分類	取組み項目	進捗状況	ゴール	完了日
全般	継続活動 顧客セグメンテーション見直し	ライフサイクルに沿った受注活動が出来るよう、顧客ランク・セグメントの再定義中	見直した顧客ランクに応じた営業活動が出来る	8/9
	継続活動 経営数値のダッシュボード構築 ①受売利(営利)、②引合費 ③AS 従事比率、④直接作業比率	①構築に遅れ：ソフ4へ依頼し挽回図る ②~④ ほぼ※構築完了。本日リリース ※引合管理値は未だ表現出来ず継続構築中	職制・担当がいつでも最新情報を閲覧出来る	①8/9 ②~④ 6/25
	引合費予算策定フォーム構築	対象発電所選定、説明会準備中。 検討の遅れ：ドラフト作成後営業部へ相談予定	予算設定完了し、例月フォロの管理値へ反映	8/9
引合業務	継続活動 引合費例月フォロ	細かな改修続けながら例月フォロ実施中	運用中	-
	見積作業の効率化 ①見積簡略化 TT、② CATS+	①ボイラ本体適用率向上、水平展開開始。 ②海外 ST 継続適用中。水平展開準備中	水平展開製品を見極め、運用定着化	FY24 末(見極)
	技術照会の効率化	・ 問合せ受領時の仕訳フローを 例月 F 補助資料として活用中	運用中	-
フェーズ3	顧客提案の効率化	・ 提案書作成ガイドラインを 次回定検後適用予定(ボ本設)	技術部他製品への展開	9/E
引合/遂行	見積・実行フォロ業務 フェーズ3 (工程)の整流化・効率化	見積 G、コスト G、PJG の業務フローから課題抽出中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9
遂行業務	間接業務の効率化	・ 直接作業比率目標 72% を各部部門費期首 フォロにて周知。	運用中	-
	設計業務の整流化・効率化	・ 技術部全体の工数計上実績からターゲット 絞込み中。検討の遅れ：引続き各部協力依頼予定	ToBe 業務フロー確定 各課実行の為の準備完了	8/9

- 見積 G と PJG の業務の一部については、前フェーズで機能重複（業務範囲は独立）を確認。対象業務の他、課題の有無を工数などのコスト踏まえ調査。
- コスト G の業務については、前フェーズでの効率化の候補業務が明確になっていない為、プロジェクト管理業務のコスト状況を鑑み、効率化出来る箇所を調査。

課題仮説

困りごと

見積 工程管理 採算管理

営業部



プロジェクト推進部



取り
纏め

計画部



技術部



長崎調達部



製造部



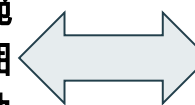
建設部



長崎品質保証部



機能重複・業務範囲独立
(見積 G・PJG 業務)
業務量分析で課題調査



- ・ 業務量分析の他、課題の明確化には部門を横断した多角的な視野での確認が必要
- ・ 7 月以降も各部にご協力頂き、業務に関するヒアリングを綿密に回すことで、検討・検証サイクルを高速化

5-1 . 見積・ 実行フォロ (金額・ 工程) 業務の分析サマリ

- 業務内容との乖離があるはずなので詳細把握が必要ではあるが、試算上は小口の 10 百万円以下において、相対的に 1 件当たりのプロジェクト管理のコストの割合が高い。
- 費用対効果を鑑みつつ、案件規模に応じ、どの程度までのリスクを許容するか検討することで、効率化できる可能性あり。

【案件規模ごとの AS 売上額、担当者数、コスト (FY23_7 月 ~3

基準受注額①		売上額② 【百万円】	件数③	件数 割合④	担当者数※ 【人】⑤	コスト【百万円 / 件】 ※				基準受注額あたり コスト比率⑩
						合計⑥	見積⑦	実行フォロ (金額) ⑧	実行フォロ (工程) ⑨	
大型改造 2,000 百万円以上		23,683	13	0.4%	19	17	4.6	9.7	2.8	0.85%
大口 100 百万円以上		42,169	259	7.2%	4	0.19	0.093	0.044	0.058	0.19%
小口 100 百万 円未満	全体	19,715	3,308	92.4%	24	0.088	0.033	0.031	0.024	0.09%
	~100 百万	5,609	178	5.0%						0.09%
	~50 百万	9,471	779	21.8%						0.18%
	~10 百万	2,321	536	15.0%						0.88%
	~5 百万	2,048	1,111	31.0%						1.76%
	~1 百万	266	704	19.7%						8.81%

理論値の為、
実態との乖離
の把握・
検証が必要

ヒアリング・分析を通じた各 G の業務を更に効率化されるための事務局の見解は以下のとおり。

- 見積：見積業務を各部または見積 G へ寄せる、または業務自体の削減
- 実行フォロ (金額)：案件規模に応じ、リスクヘッジを鑑み、
1 件当たりのフォロに係るコストの低減で
効率化できるか検証
- 実行フォロ (工程)：小口案件のフォロにて他部との業務重複を把握

⑩ = ⑥ / ① として、計
算

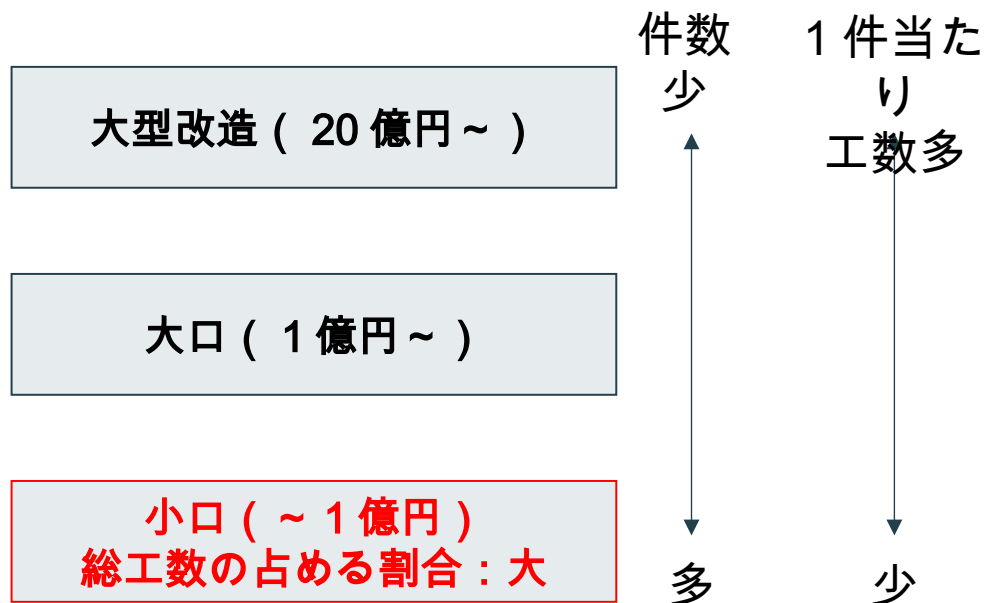
※ 担当者数は業務範囲ごとに按分
(例：大口 / 小口両方の担当は両案件の件数比率に応じて 0.1 人 / 0.9 人
として算出、国内 / 海外両方の担当は 0.5 人ずつとして算出)
※ 担当者当たりのコストを固定値 1,200 万円 / 年として計算
※ 各グループ・金額帯でも、かかるコスト (固定値) に変動
はないものとして計算 (1 名：固定値 1200 万円 / 年が変化しない)

5 . フェーズ 3 の活動詳細

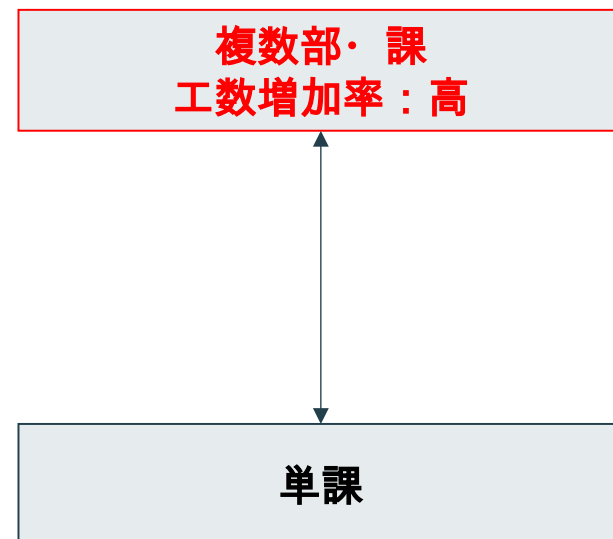
5 - 2 . 遂行（設計）業務の整流化・効率化について

- 件数の多い小口案件が全体に占める工数の割合が高く、工数に対する売上の割合も他に比べて小さいため、小口案件を効率化の対象とする。
- また、1 案件に関与する部課数の増加に伴い、工数も増加することが確認できた。特に、現地工事を行うオーダに置いて工数の増加が大きいことも確認できた。

案件の規模よりも、件数の方が
工数への影響が大きい

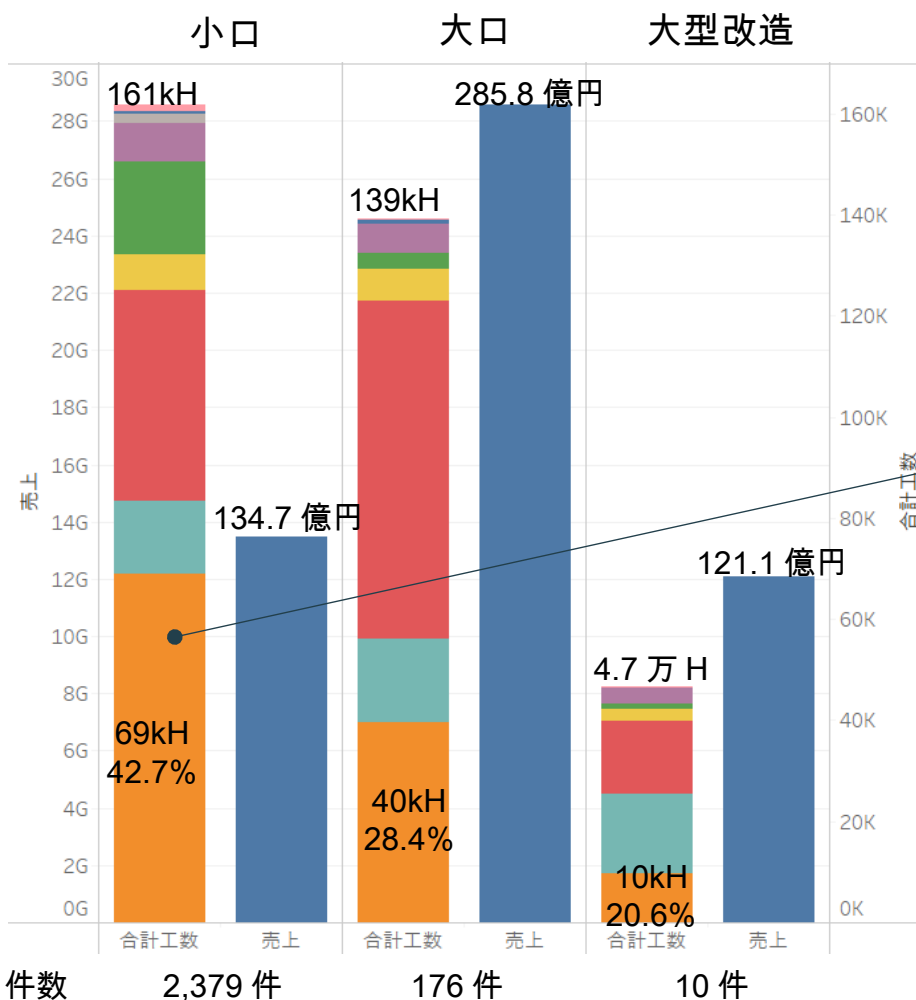


部課増加は
工数への影響が大きい



5-2 . 遂行 (設計) 業務の整流化・効率化：対象①

- 1 億円以下の小口案件が業務効率化の対象となる想定。
- 小口案件は工数に対して売上が低く、全体に占める工数の割合も大きいため、効率化した場合の効果も大きいと想定される。



案件規模ごと合計工数 × 売上 (FY23)

- 小口の案件について、合計工数は 16 万時間と全体の 46.5% を占める一方で、売上は 135 億円と全体の 24.9% に過ぎない
- 小口の案件が、工数に対する売上金額の割合が最も低い

小口：受注金額 1 億円未満
大口：受注金額 1 億円以上 20 億円未満
大型改造：受注金額 20 億円以上 100 億円未満

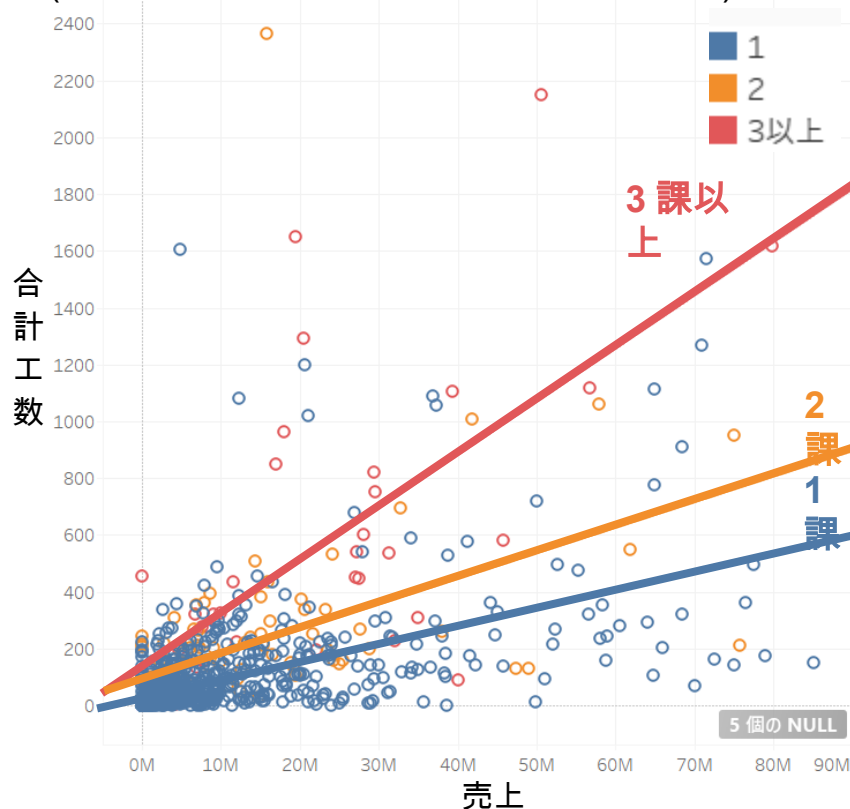
※進行基準の案件があるため、受注金額に比べて売上が少なくなっている

5-2 . 遂行 (設計) 業務の整流化・効率化：対象②

- また、傾向として技術部の 1 つの課で案件を行う場合よりも、複数課が関与するケースの方が計上工数が増加しており、特に現地工事が入った場合の工数増加が大きい。
- 今後、複数の課が関与する案件について、工数の増加の要因について、詳細を把握していく。

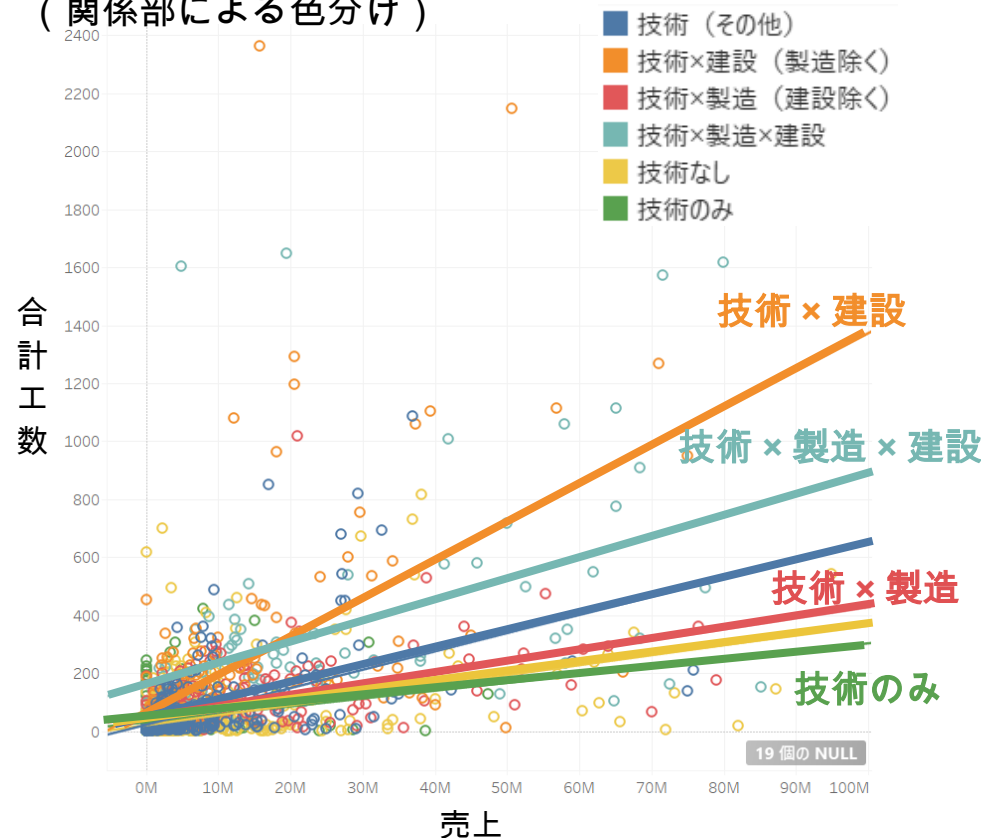
小口案件プロット

(関係する技術部内の課数による色分け)



小口案件プロット

(関係部による色分け)



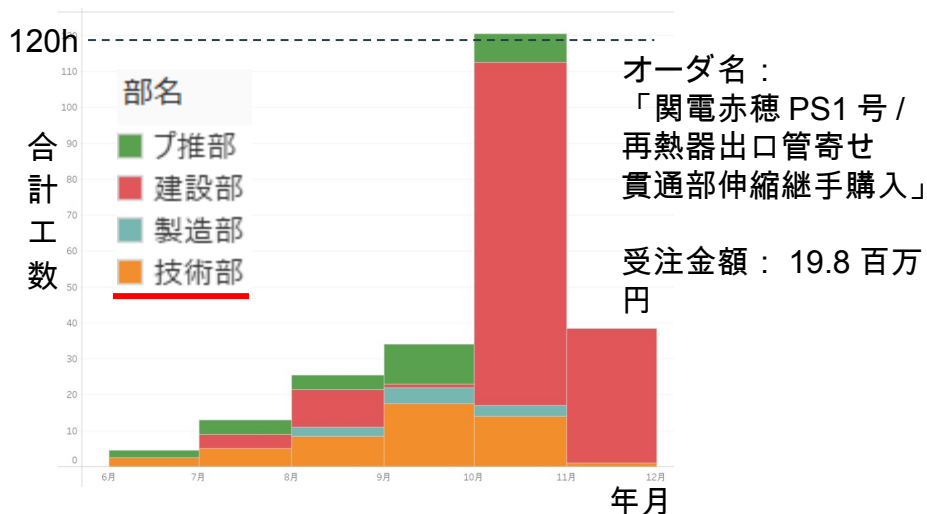
前提：傾向線の傾きが大きい = 工数に対する売上の割合が低い

示唆：複数の部課が関係する場合に、工数に対する売上の割合が低くなっている

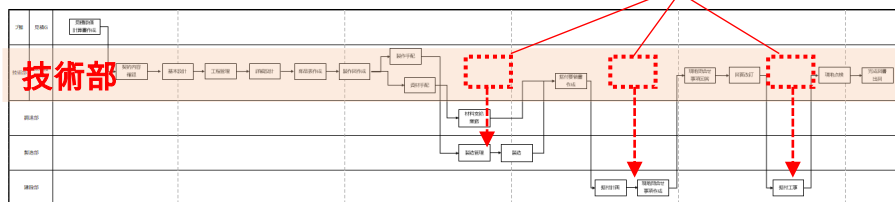
5 - 3 . 複数課関与案件における工数計上のパターン

- 例として、前頁の複数部課が関係する場合については、技術部が設計業務終了以後も少しずつ工数を計上している場合が見られる。
- この場合には、製造・建設の活動中に技術部が何らかの調整業務を実施している可能性がある。今後、実態を把握し、工数が増加するポイントとその対応策を検討する。

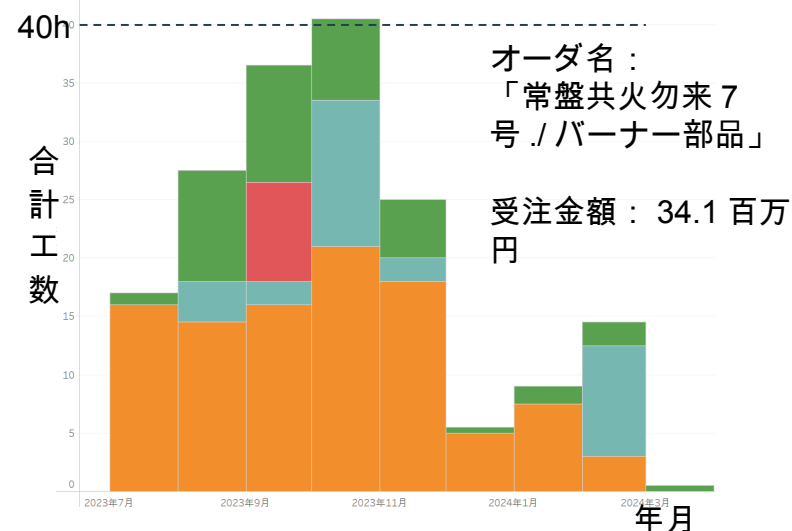
部ごと工数推移（部品内製＋現地工事あり）



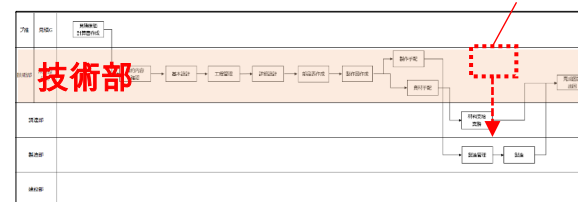
< 業務フロー >



部ごと工数推移（部品内製＋現地工事なし）



フローに現れない調整業務



5 . まとめ：現在の進捗と今後の動き

- 現在、見積、実行フォロ（金額・工程）、設計で業務効率化に向けた対象（どこの効率化が効果が大きいかの兆し）について把握できつつある。
- 7月以降、対象について効率化すべき具体的なポイント、効率化を阻害する要因・原因の把握を行い、その原因を解消するためのルール・DOR・プロセスの設計を行う。

現在の状況

効率化すべき部分の兆候把握

- ・ 見積、実行フォロ（金額・工程）設計において、小口案件におけるコストが売上に対する比率として高い。
⇒ 小口を対象として効率化
- ・ 関連部門の増加＝サービスメニューの変化（パーツ販売、工事あり等）に伴い、工数も増減

次の動き（7月～8/9）

効率化阻害要因の把握・対応案設計

- ・ サービスメニュー、工数、フロー、所要期間の差等を把握し具体的な効率化阻害要因を把握、該当箇所の対応案を検討。

依頼事項

- ・ 従事されている人数・スキルセット、業務の移管・削減可能性等を把握し、コア/ノンコア業務の切り分け等を行いたく、ヒアリング等より一層のご協力をお願いしたい。



引合費使用状況

引合管理値のグラフ表示は調整中

稼働前テスト中

3か年受注計画(百万円)

FY2024	FY2025	FY2026
69,188	85,768	62,863

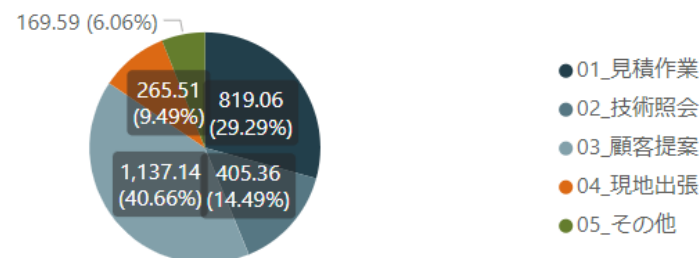
計上金額

5,570

引合管理値(FY2024)

4,550

新オーダー分類比率(百万円)



担当PM/AM

すべて

例月フォロー対象抽出

すべて

年度

☒ すべて選択☐ FY2017☐ FY2018☐ FY2019☐ FY2020☐ FY2021☐ FY2022☒ FY2023☐ FY2024

計上月

すべて

☐ すべて選択☐ 国内☐ 共通☐ 海外☐ 検索☐ 日本☐ 中国☐ 台湾☐ 香港☐ 共通☐ 韓国国名
絞り込み

客先名, 発電所名

検索

☐ すべて選択☐ 和平電力股?有限公...☐ 和歌山共同火力株式...☐ 名南共同エネルギー...☐ 北陸電力株式会社☐ 発電所名
絞り込み☐ 兵庫パルプ工業株式...☐ 福島ガス発電株式会...☐ 福井共同火力/福井共...☐ 富士石油株式会社☐ 富山共同火力発電...☐ 富山共同火力発電...

国名	客先名	発電所名	@発電所 コード	計上金額 (百万円)
日本	東北電力株...	原町	S01487	130.97
日本	中国電力株...	三陽発電所	S01562	102.71
日本	大分共同火...	大分共同...	S01378	93.11
日本	北陸電力株...	敦賀火力...	S01526	75.08
日本	瀬戸内共同...	倉敷共同...	S01080	64.79
日本	相馬共同火...	新地発電所	S01349	63.98
日本	株式			62.21
日本	日本			60.89
日本	九州			59.93
日本	酒田			55.73
日本	コスモ石油...	四日市歳...	S01839	55.33
日本	戸畑共同火...	戸畑共同...	S01376	51.51
日本	沖縄電力株...	金武火力...	S01601	49.04
日本	相馬エネルギー...	相馬エネ...	S03489	48.80
日本	日本製鉄株...	九州製鉄...	S01427	48.72
日本	君津共同火...	君津共同...	S01353	47.68
日本	関西電力株...	舞鶴	S01544	42.55
日本	新潟電力株...	新潟電力...	S01480	41.03
合計				2,214.54

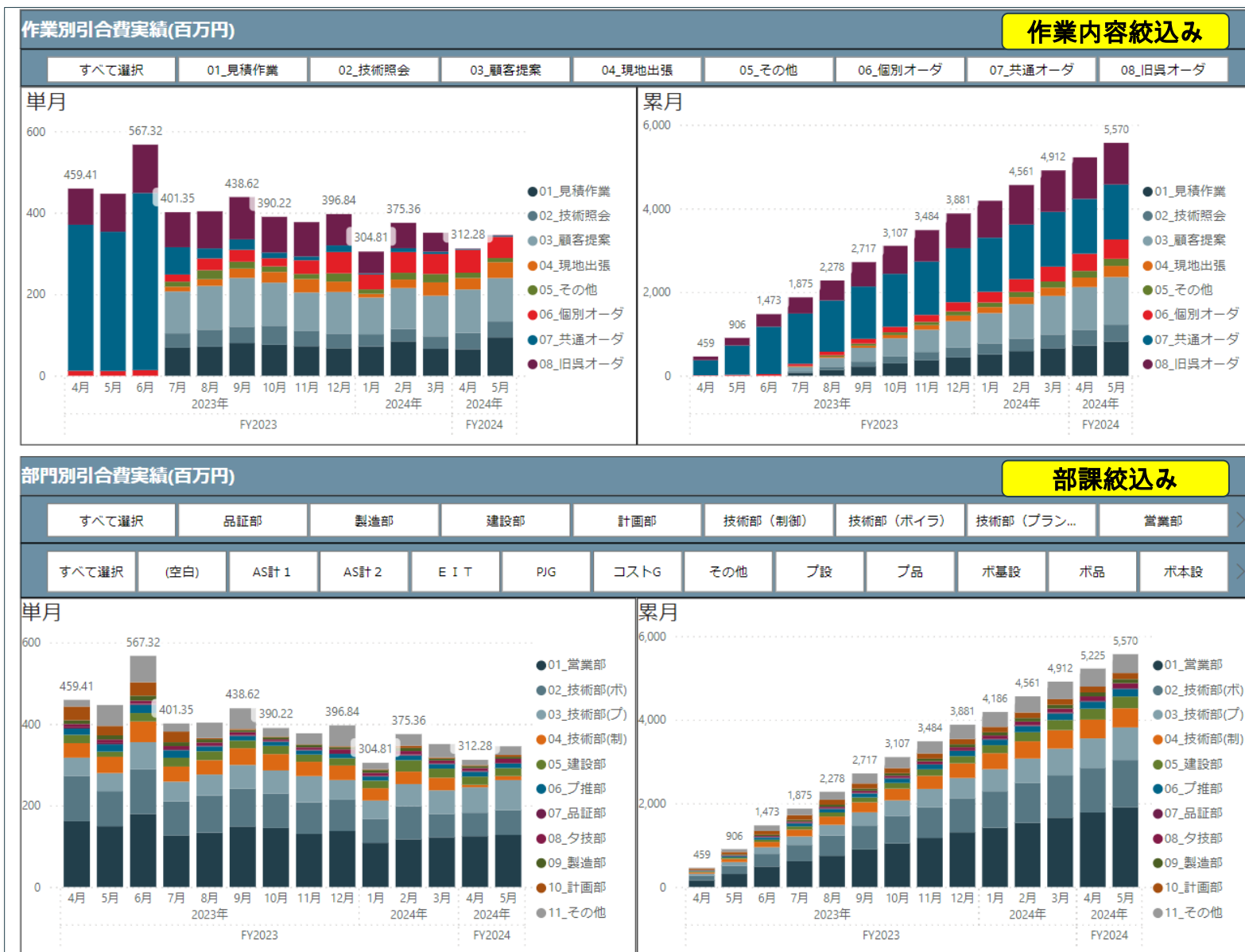
発電所別実績
(国内上位順)

国名	客先名	発電所名	@発電所 コード	計上金額 (百万円)
クウェ...	Ministry of ...	Sabiya Pow...	S02037	267.02
サウジ...	Saudi Electr...	Jeddah So...	S02705	228.54
インド...	PT. Paiton E...	PAITON	S01014	218.47
サウジ...	SAUDI ELEC...	Rabigh Po...	S02022	120.09
サウジ...	SAUDI ELEC...	Qurayyah P...	S02024	83.81
クウェ...	Ministry of ...	Az Zour So...	S02036	68.20
台湾	FO			53.60
インド...	PT			51.38
タイ	BL			48.72
サウジ...	R			47.85
フィリ...	TEAM ENER...	PAGBILAO	S00498	40.92
香港	香港電燈有...	LAMMA	S00471	38.19
中国	Hua Yang El...	CP-1	S00550	37.06
チリ	Guacolda E...	GUACOLDA	S00422	35.97
台湾	Taiwan Pow...	林口 (Lin ...	S00453	35.50
インド...	Star Energy ...	Darajat II・III	S03760	32.47
サウジ...	Saudi Arabi...	ARAMCO R...	S02334	28.11
サウジ...	Saudi Electr...	Shuaiba Po...	S02707	26.03
合計				2,002.80

発電所別実績
(海外上位順)年月
絞り込み

4 - 2 . ②引合費実績のダッシュボード 2/2

Teams リンク



4 - 2 . ③ AS 従事比率のダッシュボード

Teams リンク



AS従事比率

注1：所管情報は過去データを含めて最新の所管が反映されている。前年度以前は現所管ベースの参考値。また当年度異動者も計算に含まれない。
(他事業部への異動者の工数実績は空白行にまとめて表記)
注2：2023年度以前は設計工数システムを利用していない現在籍社員を除く
注3：工数工数システムとデータ未連携の、現業課(機械・組立・溶接・組立・溶接・組立)の現業工数は含まれない。

閲覧制限：課長以上職制のみ

※データ留意事項

社番表示 / 非表示

各部署
絞込み

年月
絞込み

年度: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

すべて選択 プロジェクト推... 営業部 技術部 計画部 建設部 製造部 品質保証部

すべて選択 A S計画1グル... エンジニアリ... コストグループ プラント開発... プラント設計課 プロジェクト... ボイラ本体設計課

A S計画2グル... グローバル戦略... ソリューション... プラント計画... プラント品質保... ボイラ基本設計課 ボイラ容器品質...

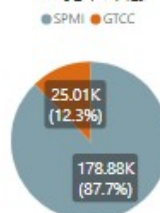
社番非表示 社番表示

AS従事・新設工数比率表

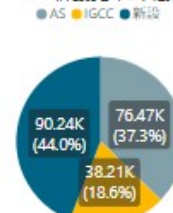
部署	AS工数(h)	新設工数(h)	IGCC工数(h)	AS割合(%)	新設割合(%)	IGCC割合(%)
建設部	16,070	35,122	9,045	26.7%	58.3%	15.0%
技術部	9,281	21,711	18,581	18.7%	43.8%	37.5%
製造部	9,244	16,175	3,719	31.7%	55.5%	12.8%
プロジェクト推進部	1,099	4,877	35	18.3%	81.1%	0.6%
品質保証部	2,001	4,781	740	26.6%	63.6%	9.8%
営業部	2,199	967	4,959	27.1%	11.9%	61.0%
計画部	123	138	275	22.9%	25.8%	51.4%
福島復興IGCCプロジェクト室			853			100.0%
合計	40,015	83,769	38,206	24.7%	51.7%	23.6%

部課別
AS 比率
(詳細)

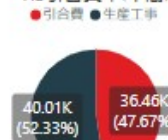
SBU比率(年間)



AS/新設比率(年間)



AS引合費率(年間)



新設引合比率(年間)



SBU 比率
AS/ 新設比率
生産 / 引合費率

生産工事工数(年間)

オーダー	新設/AS	工数実績	受注工数件名
W03TS00	IGCC	8,849	福島復興IGCC LI
3H67600	IGCC	8,734	【保護工事】 広
PA0U200	新設	6,778	伊万里グリーン
PA0R200	新設	5,605	日向バイオマス
PA0N200	新設	5,365	大洲バイオマス
PA0P200	新設	5,273	島海南バイオマ
PA0W200	新設	4,519	田原バイオマス
PA0Q200	新設	4,267	長府沼津バイオ
PA0L200	新設	4,108	姫路天然ガス発
X00X000	AS	3,556	三陽発電所第1
W029T00	IGCC	3,145	石炭ガス化複合
3H67800	IGCC	2,697	【保護工事】 広
CM11000	新設	2,684	1)フイリピン M
PA0Q200	新設	2,684	1)フイリピン M
WA31400	新設	2,684	1)フイリピン M
3H67900	新設	2,684	1)フイリピン M
W029T00	新設	2,684	1)フイリピン M
PA0W200	新設	2,684	1)フイリピン M
W050000	新設	2,684	1)フイリピン M
P00L200	新設	2,684	1)フイリピン M
PA0U000	新設	2,228	伊万里46MW/1
PA0Z000	新設	2,055	袖ヶ浦地点発電
合計		161,989	

計上工数
上位順
(生産工事)

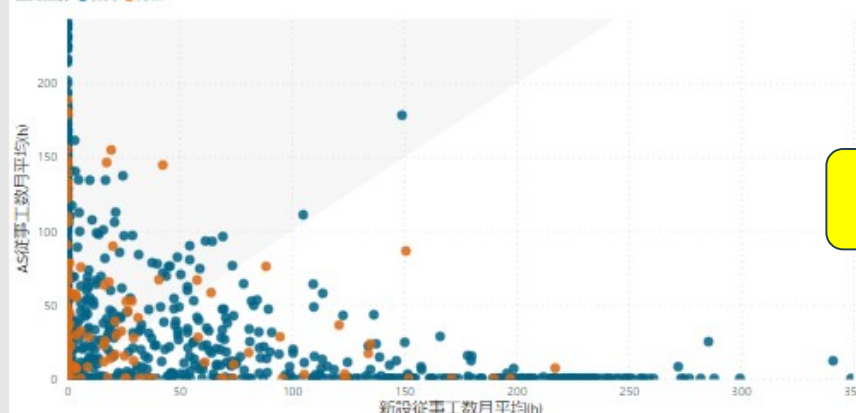
引合工事工数(年間)

オーダー	アイテム	新設orAS	工数実績
72ADF	02063	AS	1,759
72Y48	00000	AS	1,647
72B51	00000	新設	1,125
72Z10	01014	AS	874
72Y78	00000	AS	801
72B52	01490	新設	756
72B51	00017	新設	730
72A03	01014	AS	635
72A01	00422	AS	572
72A03	02705	AS	473
72V10	03760	新設	464
72A03	01378	AS	464
72B51	01138	新設	451
72A03	02705	AS	410
72A15	02705	AS	310
72B51	00000	新設	296
合計			42,926

計上工数
上位順
(引合費)

AS従事比率(月平均)

社員種別: 社員 ● 労務



社番別
AS 従事比率

4 - 2 . ④直接作業比率のダッシュボード (1/2)

Teams リンク



※データ留意事項

閲覧制限：課長以上職制のみ

直接作業比率

注1：職制等間接員であっても設計工数システム入力した場合は直接員として計算される。
 注2：間接工数は部門費及び準備費
 注3：所属情報は過去データ含めて最新の所属が反映されている為、前年度以前は現所属ベースの参考値。また当年度異動者も計算に含まれない。
 注4：2022年度以前は設計工数システムを利用していない異在籍社員は含まれない
 注5：現業課(機械・組立・溶組一・溶組二・燃製造・制冷)は除く。(工作工数システムとデータ未連携の為)

年月
絞込み

社番表
示 / 非表示

各部課
絞込み

部課別
直接作
業比率

社番別
“直工率”

部門費計上アイテム
上位順

年度: 2020 2021 2022 2023 2024

直接・間接員設定: ☒ 直接 ☒ 間接

社員・労派設定: ☒ 社員 ☒ 労派

社番表示 ☐ 社番非表示 ☐

すべて選択 プ推部 営業部 技術部 計画部 建設部 製造部 長品証部

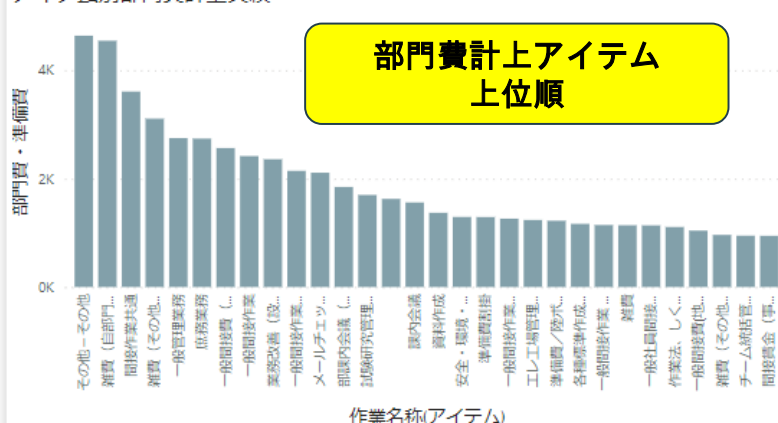
すべて選択 AS計1 EIT プ開発 プ設課 ポ本設 営SB 空設課 計電課 建設 産CN推 生産企画 長サタ技 長ホ品課

AS計2 プログ プ計画 ポ基設 ログG 機設課 計制設 建安推 工計 試技課 製生技 長プ品証 長機品課

部門別_直接作業比率

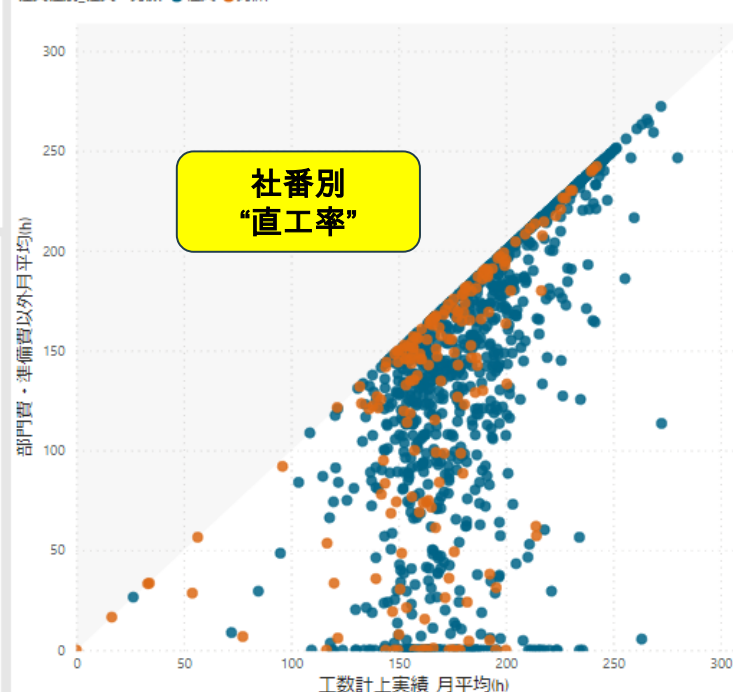
部名	全体工数(kh)	部門費及び準備費(kh)	直工率(%)	間接員数	非計上員比率(%)	直接員数	直接作業比率(%)
▲ プ推部	17.43K	6.09K	65.1%	7	10.0%	63	58.6%
□ 営業部	35.04K	6.35K	81.9%	41	27.7%	107	59.2%
□ 技術部	125.37K	37.31K	70.2%	33	7.9%	384	64.7%
□ 計画部	13.87K	4.98K	64.1%	9	18.0%	41	52.6%
□ 建設部	110.15K	12.79K	88.4%	77	18.6%	336	71.9%
□ 製造部	29.54K	12.92K	56.2%	19	17.0%	93	46.7%
□ 長品証部	16.45K	4.36K	73.5%	5	8.3%	55	67.4%
合計	347.85K	84.80K	75.6%	191	15.0%	1079	64.2%

アイテム別部門費計上実績



直接員_直工率

社員種別_社員・労派 ●社員 ●労派



4 - 2 . ④直接作業比率のダッシュボード (2/2)

Teams リンク



直接作業比率

注1: 職制等間接員であっても設計工数システム入力した場合は直接員として計算される。

注2: 間接工数は部門費及び準備費

注3: 所属情報は過去データ含めて最新の所属が反映されている為、前年度以前は現所属ベースの参考値。また当年度異動者も計算に含まれない。

注4: 2022年度以前は設計工数システムを利用していない員在籍社員は含まれない

注5: 現業課(機械・組立・溶組一・溶組二・燃製造・制ソ)は除く。(工作工数システムとデータ未連携の為)

年度: すべて選択 2020 2021 2022 2023 2024

直接・間接員設定: ☒ 直接 ☒ 間接

社員・労派設定: ☒ 社員 ☒ 労派

社員表示 社員非表示

すべて選択 プ推部 営業部 技術部 計画部 建設部 製造部 長品証部

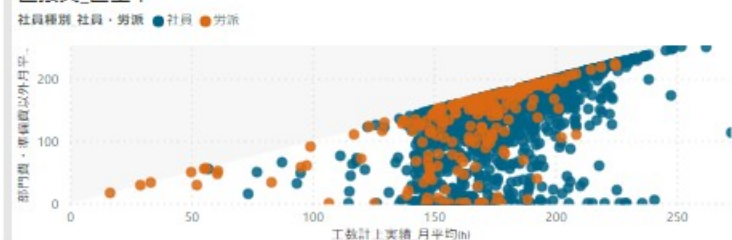
すべて選択 AS計1 EIT プ開発 プ設課 ホ本設 営SB 空設課 計電課 建設 産CN推 生産企画 長サタ技 長ホ品課

AS計2 プロG プ計画 ホ基設 ロシG 機設課 計制設 建安推 工計 試技課 製生技 長ホ品証 長機品課

部門別_直接作業比率

部名	全体工数(kh)	部門費及び準備費(kh)	直工率(%)	間接員数	非計上員比率(%)	直接員数	直接作業比率(%)
プ推部	115.74K	43.89K	62.1%	7	10.0%	63	55.9%
営業部	235.26K	48.31K	79.5%	41	27.7%	107	57.5%
技術部	839.64K	240.22K	71.4%	33	7.9%	384	65.7%
計画部	83.70K	29.44K	64.8%	9	18.0%	41	53.2%
建設部	744.81K	114.76K	84.6%	77	18.6%	336	68.8%
製造部	201.34K	94.07K	53.3%	19	17.0%	93	44.2%
長品証部	115.98K	32.87K	71.7%	5	8.3%	55	65.7%
合計	2,336.48K	603.55K	74.2%	191	15.0%	1079	63.0%

直接員_直工率



月別推移

● 部門費・準備費工数 ● @直工率(準備費除外) ● @@直接作業比率(部門費・準備費)



MOVE THE WORLD FORWARD

**MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP**

- 前提として、業務プロセスは案件の規模（小口・大口。大型改造）やサービスメニュー（部品購入、工事、...）などの要素によってバリエーションが変化する。
- 次頁以降、傾向を把握し、改善の対象範囲についてご説明する。

<イメージ>

